


**EVALUATION SOMMATIVE N° 02 DU PREMIER TRIMESTRE
EPREUVE DE SCIENCES**

Classe : Terminale A4

Durée : 1h

Coef : 1

I- EVALUATION DES RESSOURCES : /10 points**Partie A : EVALUATION DES SAVOIRS :****/4 points****Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (Q.C.M)****/2 points**

Chaque série d'affirmations ci-dessous comporte **une seule réponse juste**. Remplis le tableau ci-dessous en écrivant sous chaque numéro de question la lettre qui correspond à la réponse juste.

Numéro de la question	1	2	3	4
Lettre de la réponse juste				

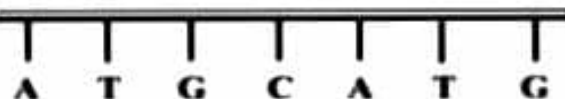
- Une des base azotée suivante est présente dans l'ADN **et absente** dans l'ARN : **0,5pt**
 - Guanine
 - Thymine
 - Uracile
 - Adénine
- Chez les eucaryotes, la transcription a lieu dans : **0,5pt**
 - le noyau
 - la mitochondrie
 - le cytoplasme
 - le chloroplaste
- Le mot **réplication** a pour synonyme : **0,5pt**
 - Transcription
 - Traduction
 - Duplication
 - sélection
- L'organite suivant est commun aux cellules animales et végétales : **0,5pt**
 - Mitochondrie
 - Centriole
 - Chloroplaste
 - Microtubules

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes (QRO)**/2points**

- Définir : cytologie, brin parental **1pt**
- Citer une base purique et une base pyrimidique **1pt**

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIR-ÊTRE**/6 points****Exercice 1 : réplication de l'ADN et conservation de l'information génétique****3points**

Soit le brin d'ADN suivant :



- Sachant que la molécule d'ADN est bicaténaire, retrouver la molécule complète à partir du brin ci-dessus en utilisant le principe de la complémentarité des bases azotées **1pt**
- Pour que cette molécule complète d'ADN retrouvée à la question 1 se réplique, il faut l'intervention de deux enzymes principales : l'hélicase et l'ADN polymérase. Préciser le rôle de chaque enzyme **1pt**
- Justifier pourquoi la réplication d'ADN est un semi-conservative **1pt**

Exercice 2 : les nucléotides et les acides aminés**3points**

Le tableau ci-dessous représente un système de correspondance entre les séquences de nucléotides de l'ARNm et la séquence des acides aminés dans la protéine :

- Donner un nom à ce tableau **0,5pt**
- L'association de 3 bases azotées correspond à un acide aminé donné : identifier la base azotée absente dans ce tableau **0,5pt**
- Les codons UAA, UAG et UGA désignent le même codon : nommer le et donner son rôle **1pt**
- Relever dans ce tableau deux codons différents qui codent pour le même acide aminé **0,5pt**
 - Dégager ainsi la caractéristique du tableau qui en découle **0,5pt**

		NUCLEOTIDES 2ème position							
		U		C		A		G	
NUCLEOTIDES 1ère position	U	UUU	Phénylalanine	UCU	Sérine	UAU	Tyrosine	UGU	Cystéine
		UUC		UCC		UAC		UGC	
		UUA		UCA		UAA		UGA	
		UUG		UCG		UAG		UGG	
	C	CUU	Leucine	CCU	Proline	CAU	Histidine	CGU	Arginine
		CUC		CCC		CAC		CGC	
		CUA		CCA		CAA		CGA	
		CUG		CCG		CAG		CGG	
	A	AUU	Isoleucine	ACU	Thréonine	AAU	Asparagine	AGU	Sérine
		AUC		ACC		AAC		AGC	
		AUA		ACA		AAA		AGA	
		AUG		ACG		AAG		AGG	
	G	GUU	Valine	GCU	Alanine	GAU	Acide aspartique	GGU	Glycine
		GUC		GCC		GAC		GGC	
		GUA		GCA		GAA		GGA	
		GUG		GCG		GAG		GGG	
A: Adénine		U: Uracile		G: Guanine		C: Cytosine			

II- EVALUATION DES COMPETENCES

/10 points

Compétence visée : sensibilisation sur la connaissance des différents acides nucléiques

Situation problème

BOMBA, élève en classe de terminale littéraire au Lycée d'Efoulan, a été absent au cours pendant une semaine à cause d'une intoxication alimentaire. Pendant son absence, l'enseignant de sciences a fait cours dans sa classe et la leçon qu'il a ratée a porté sur « les acides nucléiques ». Pour régulariser son cours de sciences, BOMBA s'est rendu chez son camarade de classe OWONA chez qui il a pris le cahier pour recopier la leçon à laquelle il n'a pas pris. En recopiant le cours, BOMBA tombe sur les deux schémas du document ci-dessus et constate que son ami OWONA a oublié de mentionner le titre de chaque schéma. Pour compléter son cours, BOMBA se rapproche d'un autre camarade de la même classe et lui expose le problème. Tu es ce nouveau camarade que BOMBA a saisi et tu es appelé(e) à lui apporter des éclaircissements sur les titres des schémas présents sur ce document.

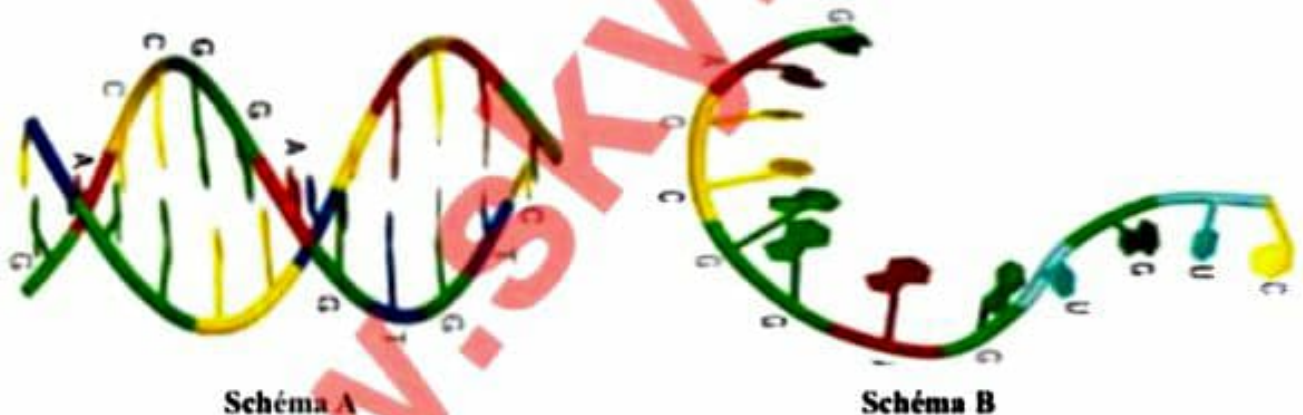


Schéma A

Schéma B

Consigne 1 : Dans un texte de six lignes maximum, aides Bomba à retrouver le titre de chaque document. Tu justifieras ta réponse en te basant sur les critères tels que la structure, les bases azotées et le nom du sucre. **4pts**

Consigne 2 : conçois une affiche dans laquelle tu préciseras deux phénomènes subis par A dans le noyau et un phénomène subi par B dans le cytoplasme des de la cellules eucaryotes **3 pts**

Consigne 3 : proposes un slogan dont le message porte sur le rôle d'un acide nucléique de ton choix **3pts**

GRILLE D'EVALUATION

N.B : à ne pas remplir par le candidat

Critères→ Consignes	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production	TOTAL
Consigne 1	1pt	2pts	1pt	4pts
Consigne 2	1pt	1pt	1pt	3pts
Consigne 3	1pt	1pt	1pt	3pts